

Neuropsicología Universitaria

BLOQUE I

Fundamentos Teóricos de la Neuropsicología

Módulos I, II y III · 15 temas · Nivel universitario

Luis Ángel González Ortega · IAprendizaje · [iaprendizaje.vercel.app](#)

Este documento recoge los fundamentos teóricos de la neuropsicología: organización del sistema nervioso, lateralización cerebral, principales técnicas de neuroimagen, síndromes neuropsicológicos mayores (afasias, amnesias, agnosias, apraxias, trastornos atencionales y ejecutivos), neuropsicología del desarrollo infantil y del envejecimiento. Cada tema incluye recuadros de conexión con la práctica docente en alumnos con altas capacidades (AACC).

Índice de contenidos

Módulo I

- 1. Organización y funciones del sistema nervioso
- 2. Lateralización cerebral y dominancia hemisférica
- 3. Técnicas de neuroimagen y estudio del cerebro
- 4. Etiología del daño cerebral adquirido
- 5. Evaluación neuropsicológica: fundamentos

Módulo II

- 6. Afasias, alexias y agrafias
- 7. Amnesias y trastornos de la memoria
- 8. Emoción, consciencia y sus trastornos
- 9. Agnosias y apraxias
- 10. Atención y funciones ejecutivas

Módulo III

- 11. Neuropsicología del desarrollo infantil
- 12. Envejecimiento cerebral y cognitivo normal
- 13. Daño cerebral adquirido en adultos
- 14. Trastornos emocionales y conductuales de base neurológica
- 15. Síntesis: del síntoma a la función cerebral

Bases Biológicas de la Conducta

El punto de partida de toda neuropsicología es la convicción de que las funciones mentales —percepción, memoria, lenguaje, emoción, consciencia— tienen sustrato neurobiológico. Comprender ese sustrato es condición necesaria para interpretar cómo el daño cerebral altera la conducta y el rendimiento cognitivo.

1. Organización y funciones del sistema nervioso

El sistema nervioso central (SNC) se organiza jerárquicamente en tronco del encéfalo (funciones vegetativas y reflejas), diencéfalo (tálamo como estación de relevo sensorial; hipotálamo como regulador autonómico), sistema límbico (memoria y emoción), ganglios basales (control motor y aprendizaje procedimental) y córtex cerebral (funciones cognitivas superiores).

La corteza cerebral se divide en cuatro lóbulos con funciones especializadas. El lóbulo frontal alberga la corteza motora primaria, el área de Broca (producción del lenguaje) y el córtex prefrontal (planificación, control inhibitorio, memoria de trabajo). El lóbulo parietal contiene la corteza somatosensorial primaria y regiones de integración multimodal implicadas en la atención espacial. El lóbulo temporal incluye la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke (comprensión del lenguaje) y el hipocampo (consolidación de la memoria episódica). El lóbulo occipital procesa la información visual desde la corteza visual primaria hasta las áreas de asociación.

PRINCIPALES VÍAS DE PROYECCIÓN CORTICAL

Vía	Función	Lesión → déficit
Dorsal ("dónde")	Localización espacial de objetos	Negligencia espacial, apraxia
Ventral ("qué")	Identificación y reconocimiento	Agnosias visuales, prosopagnosia
Fascículo arqueado	Conexión Broca-Wernicke	Afasia de conducción
Cuerpo calloso	Transferencia interhemisférica	Síndrome de desconexión

CONEXIÓN AACC · AULA DE PRIMARIA

El córtex prefrontal es la última región en madurar (no completa su mielinización hasta los 25 años). Esto explica por qué los alumnos AACC, incluso con un CI excepcional, pueden mostrar impulsividad o dificultades de planificación: sus capacidades verbales y de razonamiento están años por delante de su madurez prefrontal.

2. Lateralización cerebral y dominancia hemisférica

El cerebro humano presenta asimetría funcional: aunque morfológicamente similar, cada hemisferio está especializado en diferentes tareas. En el 95-97% de los diestros y el 70% de los zurdos, el hemisferio

izquierdo (HI) es dominante para el lenguaje (producción y comprensión). El hemisferio derecho (HD) procesa la prosodia emocional, la información espacial global, la música y la cognición social.

Función	Hemisferio dominante	Evidencia clínica
Producción del lenguaje	Izquierdo (área de Broca)	Afasia no fluente tras lesión HI
Comprensión lingüística	Izquierdo (área de Wernicke)	Afasia fluente con parafasias
Prosodia emocional	Derecho	Aprosodia tras lesiones HD
Atención espacial bilateral	Derecho	Neglect izquierdo tras lesión HD
Procesamiento musical	Derecho (melódico)	Amusia adquirida tras lesión HD
Reconocimiento de caras	Derecho (FFA)	Prosopagnosia tras lesión HD

Los estudios con pacientes de cerebro escindido (split-brain) de Sperry y Gazzaniga demostraron experimentalmente estas disociaciones: cada hemisferio, aislado por la sección del cuerpo caloso, procesa la información de forma independiente y tiene acceso diferencial a las respuestas motoras y verbales.

3. Técnicas de neuroimagen y estudio del cerebro

La neuroimagen ha revolucionado el estudio del cerebro al permitir obtener imágenes in vivo de la estructura y la función cerebral sin procedimientos invasivos.

Técnica	Tipo	Qué mide / Utilidad clínica
EEG	Funcional (alta resolución temporal)	Actividad eléctrica cortical; epilepsia, alteraciones del sueño
RMN estructural	Estructural (alta resolución espacial)	Anatomía cerebral, lesiones, atrofia
RMf (fMRI)	Funcional	Activación cerebral durante tareas cognitivas (señal BOLD)
PET	Funcional (metabolismo)	Consumo de glucosa; diagnóstico de demencias
TAC	Estructural (urgencias)	Hemorragias, infartos agudos; rápida y accesible
DTI	Microestructura sustancia blanca	Integridad de tractos; daño axonal difuso en TCE
EEG/MEG	Funcional (ms)	Oscilaciones neuronales; procesamiento temporal fino

Síndromes Neuropsicológicos Mayores

Los síndromes neuropsicológicos son conjuntos de síntomas que se producen de forma sistemática tras lesiones en regiones específicas del cerebro. Su conocimiento permite inferir la localización y naturaleza de la lesión a partir del perfil clínico, y diseñar la intervención más adecuada.

6. Afasias, alexias y agrafias

DEFINICIÓN

Afasia: alteración adquirida del lenguaje por lesión cerebral, con afectación de la producción oral, la comprensión, la repetición o la denominación, en ausencia de déficits sensoriales o motores primarios que la expliquen.

CLASIFICACIÓN CLÁSICA DE LAS AFASIAS (MODELO DE BOSTON)

Tipo	Fluencia	Comprensión	Repetición	Lesión
Broca	No fluente	Conservada	Alterada	Giro frontal inf. izq.
Wernicke	Fluente	Muy alterada	Alterada	Lóbulo temporal sup. izq.
Conducción	Fluente	Conservada	Muy alterada	Fascículo arqueado
Global	No fluente	Muy alterada	Alterada	ACM izquierda extensa
Anómica	Fluente	Conservada	Conservada	Variable (giro angular)
Transcortical motora	No fluente	Conservada	Conservada	Frontal medial sup.

CASO HISTÓRICO · PAUL BROCA (1861)

El paciente «Tan» de Paul Broca (apodado así porque era la única sílaba que producía) presentó una afasia no fluente grave con comprensión conservada. La autopsia reveló una lesión en el giro frontal inferior izquierdo. Fue la primera demostración científica de la localización de una función cognitiva superior en el cerebro.

7. Amnesias y trastornos de la memoria

La memoria no es un sistema unitario sino un conjunto de sistemas disociables con substratos neurales propios. La clasificación más influyente (Squire, 1987; Tulving, 1985) distingue entre memoria declarativa (explícita) y no declarativa (implícita).

Sistema	Tipo	Sustrato	Ejemplo
Episódica	Declarativa	Hipocampo + corteza prefrontal	Recordar el desayuno de hoy
Semántica	Declarativa	Lóbulos temporales (neocórtex)	Saber que Madrid es la capital de España
Procedimental	No declarativa	Ganglios basales + cerebelo	Montar en bicicleta
Priming	No declarativa	Córtex sensorial unimodal	Completar "mesa" tras haber visto "mes_"
Condicionamiento	No declarativa	Amígdala + cerebelo	Miedo condicionado

La amnesia anterógrada (incapacidad para formar nuevos recuerdos) resulta de la lesión hipocampal bilateral. El caso H.M. (Henry Molaison), sometido a hipocampectomía bilateral en 1953 para tratar una epilepsia refractaria, es el caso más estudiado de la historia de la neuropsicología: amnesia anterógrada devastadora con inteligencia conservada y memoria implícita intacta.

CONEXIÓN AACC

La memoria de trabajo —la capacidad de mantener y manipular información de forma activa— es el mejor predictor del rendimiento académico. Los alumnos AACC suelen mostrar una memoria de trabajo excepcional, pero algunos 2e (con TDAH comórbido) presentan una memoria de trabajo comprometida pese a su alto CI, lo que genera una paradoja diagnóstica que el maestro debe conocer.

10. Atención y funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas (FFEE) son el conjunto de habilidades cognitivas de orden superior que permiten la conducta dirigida a metas en situaciones novedosas y no rutinarias. Incluyen planificación, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición de respuestas prepotentes, monitorización y control de la conducta.

El modelo de Miyake et al. (2000) propone tres componentes nucleares, estadísticamente distinguibles pero correlacionados: inhibición (Control Inhibitorio), actualización (Memoria de Trabajo), y cambio de set (Flexibilidad Cognitiva). Las FFEE tienen su principal sustrato en el córtex prefrontal, especialmente la región dorsolateral (planificación, MdT) y ventromedial (toma de decisiones, emoción).

Función ejecutiva	Test de referencia	Lesión → síntoma
Inhibición	Test de Stroop	Impulsividad, perseveraciones
Flexibilidad cognitiva	WCST, TMT-B	Rigidez, perseveraciones
Planificación	Torre de Londres/Hanói	Desorganización, falta de previsión
Memoria de trabajo	WAIS-IV: Dígitos Inversos	Pérdida del hilo del razonamiento
Monitorización	BRIEF (heteroinforme)	Errores no detectados, anosognosia

Función ejecutiva	Test de referencia	Lesión → síntoma
Toma de decisiones	Iowa Gambling Task	Decisiones de riesgo inadaptativas

Neuropsicología del Ciclo Vital

11. Neuropsicología del desarrollo infantil

El cerebro infantil no es un «cerebro adulto pequeño»: se encuentra en proceso activo de maduración, con ventanas temporales críticas durante las cuales determinadas experiencias tienen efectos permanentes sobre la organización cerebral. Los períodos críticos para el lenguaje, la visión binocular o la música tienen base neurobiológica (mielinización diferencial, poda sináptica).

PRINCIPALES TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO CON BASE NEUROPSICOLÓGICA

Trastorno	Déficit núcleo	Sustrato
TDAH	Control inhibitorio, MdT, variabilidad atencional	Córtex prefrontal, circuito frontoestriado
Dislexia del desarrollo	Conciencia fonológica, denominación rápida (RAN)	Giro frontal inf., parieto-temporal y occípito-temporal izq.
TEA	Cognición social, lenguaje pragmático, flexibilidad	Red neuronal por defecto, surco temporal superior
Discalculia	Representación del número, sentido numérico	Lóbulo parietal (surco intraparietal bilateral)
DCD (Dispraxia)	Coordinación motora, aprendizaje de habilidades motoras	Cerebelo, sistema motor suplementario

DOBLE EXCEPCIONALIDAD (2E) · AACC + TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO

Los alumnos con doble excepcionalidad combinan un CI elevado (generalmente >125) con uno o más trastornos del neurodesarrollo (TDAH, dislexia, TEA). El alto CI actúa como «paraguas» enmascarando el trastorno durante años, hasta que la demanda escolar supera la capacidad de compensación. Son con frecuencia los alumnos más incomprensidos del sistema educativo.

12. Envejecimiento cerebral y cognitivo normal

El envejecimiento cerebral normal produce cambios estructurales (reducción del volumen cortical, especialmente en el lóbulo frontal e hipocampo; aumento del volumen ventricular) y funcionales (reducción de la velocidad de procesamiento, de la memoria de trabajo y de las funciones ejecutivas). Sin embargo, el envejecimiento no produce un deterioro cognitivo uniforme.

Función cognitiva	Cambio con el envejecimiento normal	Reserva cognitiva
Velocidad de procesamiento	Decline progresivo desde los 25 años	Parcialmente atenuado por educación y actividad
Memoria episódica	Decline moderado en la codificación	Atenuado por estrategias de elaboración activa

Función cognitiva	Cambio con el envejecimiento normal	Reserva cognitiva
Memoria semántica	Mantenida o levemente mejorada	Beneficio del aprendizaje acumulado
Funciones ejecutivas	Decline moderado-grave en frontal	Atenuado por actividad intelectual continua
Inteligencia cristalizada	Mantenida hasta la 8ª década	Gran beneficio de la educación prolongada

El concepto de **reserva cognitiva** (Stern, 2002) propone que el cerebro tiene capacidad de tolerar patología sin manifestar síntomas, gracias a las redes neuronales construidas durante una vida de estimulación intelectual. La educación, la actividad cognitiva y el bilingüismo son los predictores más robustos de la reserva cognitiva.

Fin del Bloque I · Fundamentos Teóricos

Continúa en: Bloque II · Evaluación, Diagnóstico y Rehabilitación